

# Rapport de Conception

## Plateforme E-learning

Application Web et mobile avec classes virtuelles

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Projet :</b>       | Plateforme de cours en ligne inspirée de Coursera       |
| <b>Module :</b>       | Analyse, conception et architecture                     |
| <b>Technologies :</b> | Next.js, Flutter, Spring Boot, MySQL, MinIO, Jitsi Meet |
| <b>Préparé par :</b>  | KOUBRI Hatim                                            |

Document de validation de la conception

# Table des matières

|          |                                              |          |
|----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Analyse et Conception</b>                 | <b>2</b> |
|          | Introduction . . . . .                       | 2        |
| 1.1      | Acteurs du système . . . . .                 | 2        |
| 1.2      | Diagrammes de cas d'utilisation . . . . .    | 3        |
| 1.2.1    | Cas d'utilisation : Administrateur . . . . . | 3        |
| 1.2.2    | Cas d'utilisation : Formateur . . . . .      | 4        |
| 1.2.3    | Cas d'utilisation : Participant . . . . .    | 5        |
| 1.2.4    | Cas d'utilisation : Système . . . . .        | 6        |
| 1.3      | Diagramme de classes . . . . .               | 7        |
| <b>2</b> | <b>Architecture Technique</b>                | <b>8</b> |
|          | Introduction . . . . .                       | 8        |
| 2.1      | Architecture générale du système . . . . .   | 8        |
| 2.1.1    | Couche présentation . . . . .                | 9        |
| 2.1.2    | Couche application . . . . .                 | 9        |
| 2.1.3    | Couche données . . . . .                     | 9        |
| 2.1.4    | Services externes . . . . .                  | 9        |
| 2.2      | Choix technologiques . . . . .               | 9        |
| 2.3      | Conclusion . . . . .                         | 10       |

# Chapitre 1

## Analyse et Conception

### Introduction

Ce document présente la conception préliminaire de la plateforme E-learning. Il a pour objectif de valider les choix fonctionnels et techniques avant le passage à la phase de développement.

La plateforme vise à offrir un environnement complet de formation en ligne. Les formateurs peuvent créer des formations, partager des ressources pédagogiques, gérer des évaluations et organiser des classes virtuelles. Les participants peuvent consulter les formations, suivre les cours, passer les quiz, participer aux séances virtuelles et obtenir des certificats. L'application mobile permet également de consulter les vidéos et les documents autorisés en mode hors ligne.

### 1.1 Acteurs du système

Les principaux acteurs de la plateforme sont :

- **Administrateur** : assure la gestion globale de la plateforme, des utilisateurs, des formations, des certificats et des signalements.
- **Formateur** : crée et gère les formations, les ressources pédagogiques, les évaluations et les classes virtuelles.
- **Participant** : consulte les formations, suit les cours, participe aux classes, passe les évaluations et obtient les certificats.
- **Système** : exécute automatiquement certaines tâches, notamment les notifications, la correction des QCM et la génération des certificats.

## 1.2 Diagrammes de cas d'utilisation

### 1.2.1 Cas d'utilisation : Administrateur

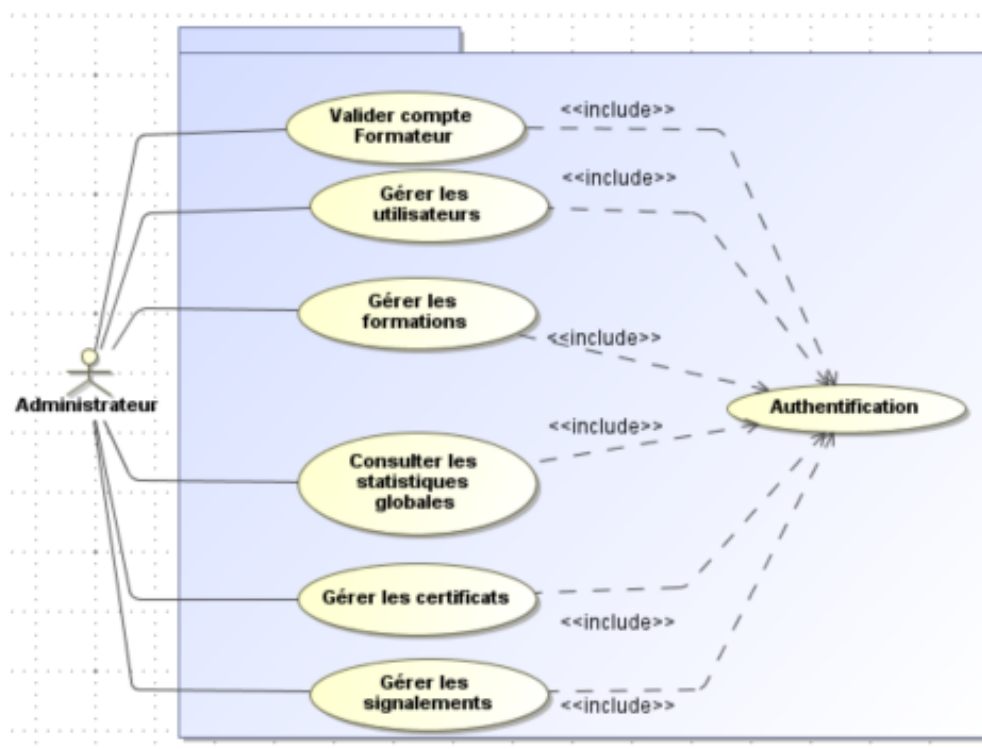


FIGURE 1.1 – Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur

La figure 1.1 présente les principales fonctionnalités accessibles à l'administrateur. Celui-ci peut valider les comptes des formateurs, gérer les utilisateurs et les formations, consulter les statistiques globales, gérer les certificats et traiter les signalements.

Les statistiques globales regroupent notamment le nombre d'utilisateurs, les inscriptions, les ventes, les revenus et les taux de réussite de la plateforme.

### 1.2.2 Cas d'utilisation : Formateur

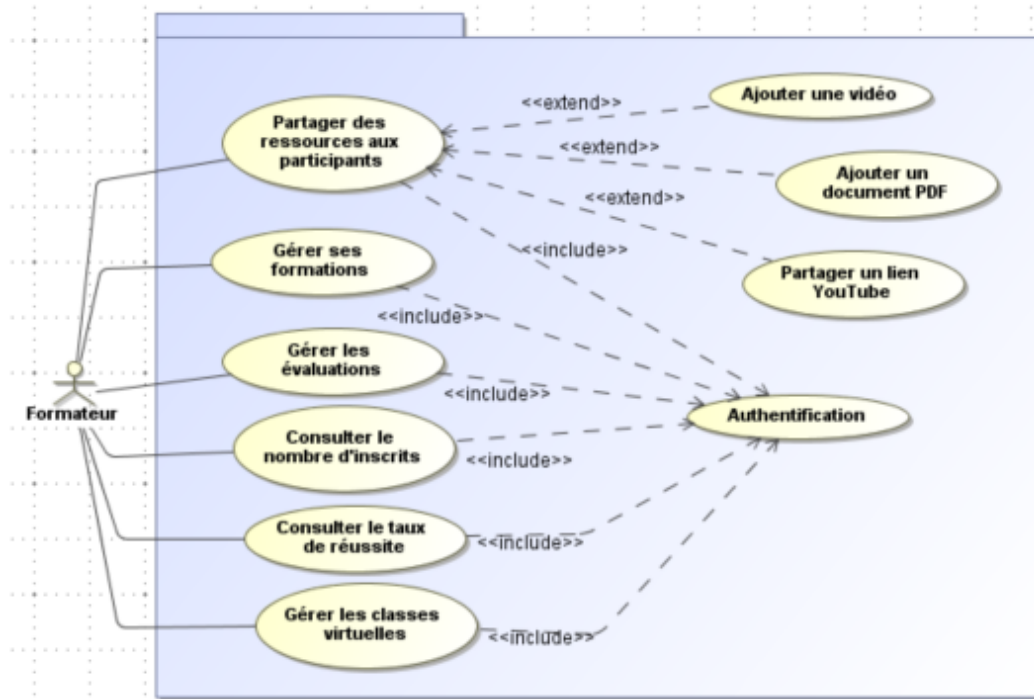


FIGURE 1.2 – Diagramme de cas d'utilisation du formateur

La figure 1.2 illustre les fonctionnalités principales du formateur. Après validation de son compte, il peut gérer ses formations, partager des ressources pédagogiques, ajouter des vidéos et des documents PDF, partager des liens YouTube, préparer les évaluations et organiser les classes virtuelles.

Le formateur peut également consulter le nombre d'inscrits et le taux de réussite afin de suivre l'évolution de ses formations.

### 1.2.3 Cas d'utilisation : Participant

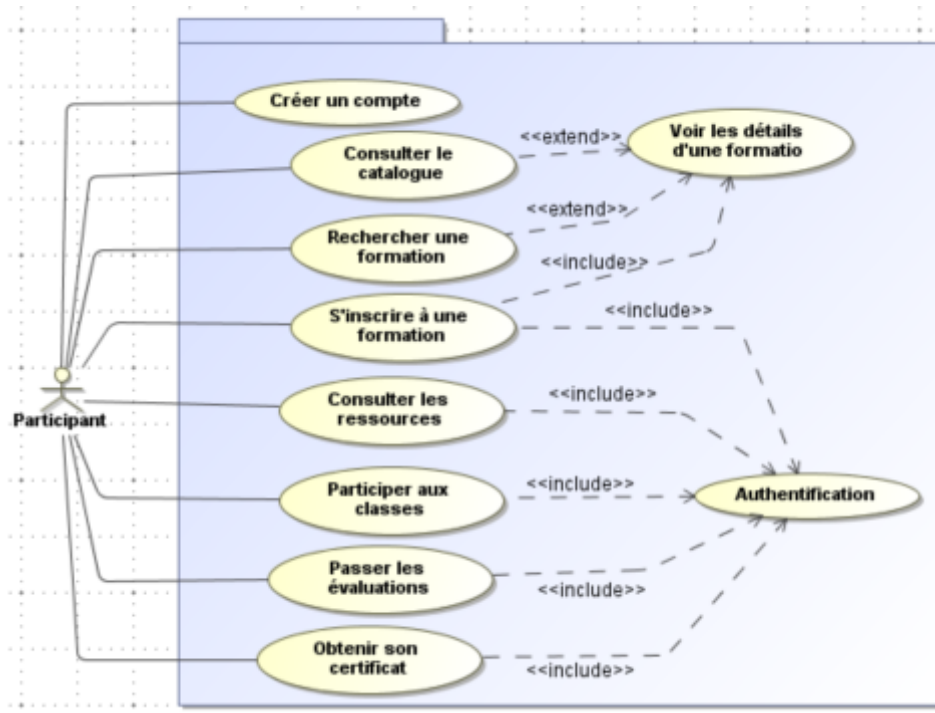


FIGURE 1.3 – Diagramme de cas d'utilisation du participant

La figure 1.3 représente les interactions du participant avec la plateforme. Le participant peut créer un compte, consulter le catalogue, rechercher une formation, voir ses détails, s'y inscrire, consulter les ressources pédagogiques, participer aux classes, passer les évaluations et obtenir son certificat.

L'accès aux contenus payants et aux classes dépend du type d'inscription choisi. Les quiz sont passés en ligne afin de garantir l'enregistrement et la correction correcte des résultats.

### 1.2.4 Cas d'utilisation : Système

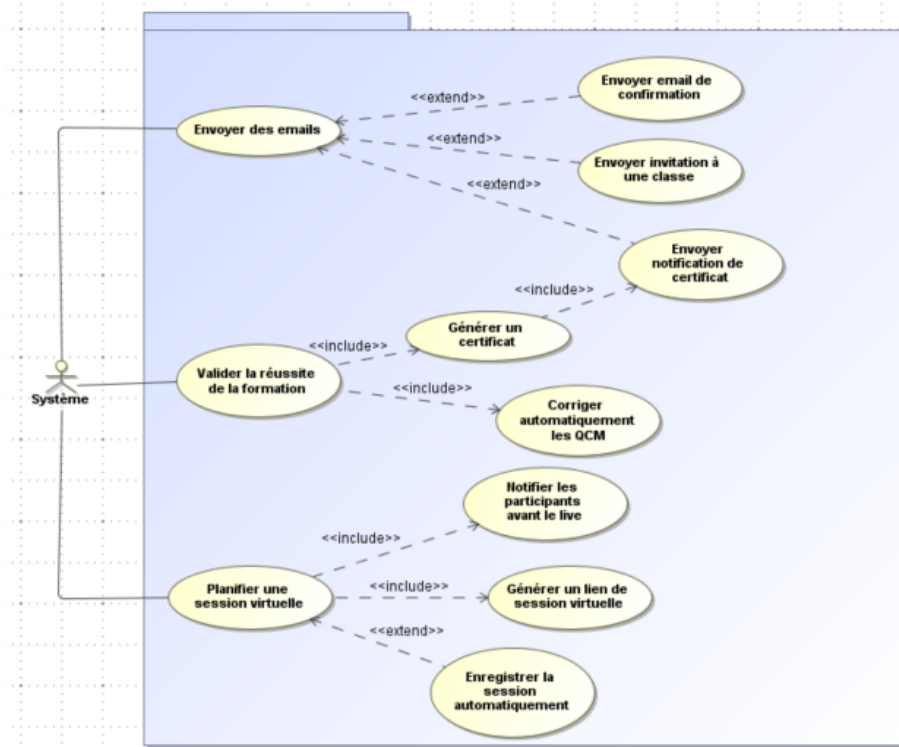


FIGURE 1.4 – Diagramme de cas d'utilisation du système

La figure 1.4 présente les traitements automatiques réalisés par le système. L'acteur « Système » représente ici l'ensemble des traitements déclenchés automatiquement par la plateforme.

Ces traitements comprennent l'envoi des emails de confirmation et des invitations, la notification des participants avant les séances en direct, la génération des liens de réunion, la correction automatique des QCM, la validation de la réussite et la génération des certificats.

## 1.3 Diagramme de classes

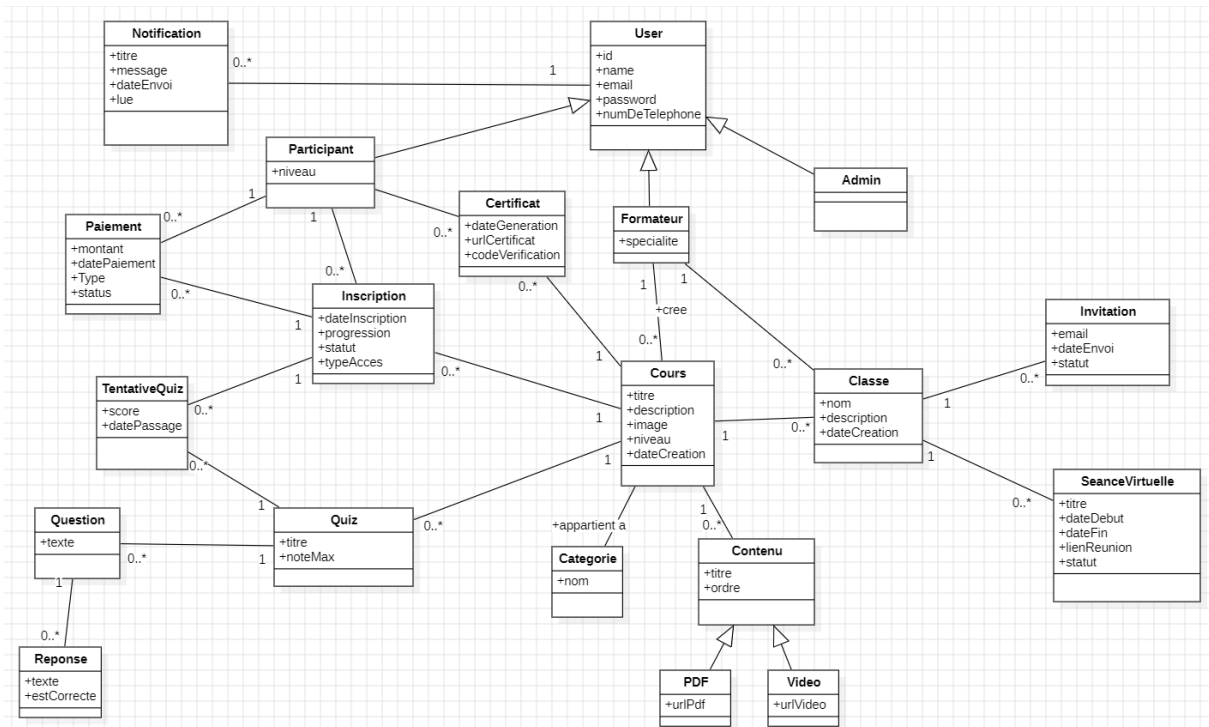


FIGURE 1.5 – Diagramme de classes de la plateforme

La figure 1.5 présente la structure statique générale de la plateforme. La classe *User* représente l’entité principale des utilisateurs et se spécialise en trois profils : *Admin*, *Formateur* et *Participant*.

Le formateur crée les cours et gère les classes. Le participant peut s’inscrire aux cours, suivre sa progression, effectuer des paiements, passer les quiz et obtenir des certificats. Chaque inscription associe un participant à un cours et conserve son type d’accès, son statut et sa progression.

Le diagramme contient également les entités liées aux évaluations : *Quiz*, *Question*, *Réponse* et *TentativeQuiz*. Les classes *Classe* et *SeanceVirtuelle* permettent de gérer les groupes et les réunions en direct. Enfin, les contenus pédagogiques sont représentés par la classe *Contenu* et ses spécialisations *PDF* et *Video*.

# Chapitre 2

## Architecture Technique

### Introduction

Ce chapitre présente l'architecture technique globale de la plateforme. L'objectif est de définir une organisation claire entre l'application Web, l'application mobile, le backend, la base de données, le stockage des fichiers et les services externes.

### 2.1 Architecture générale du système

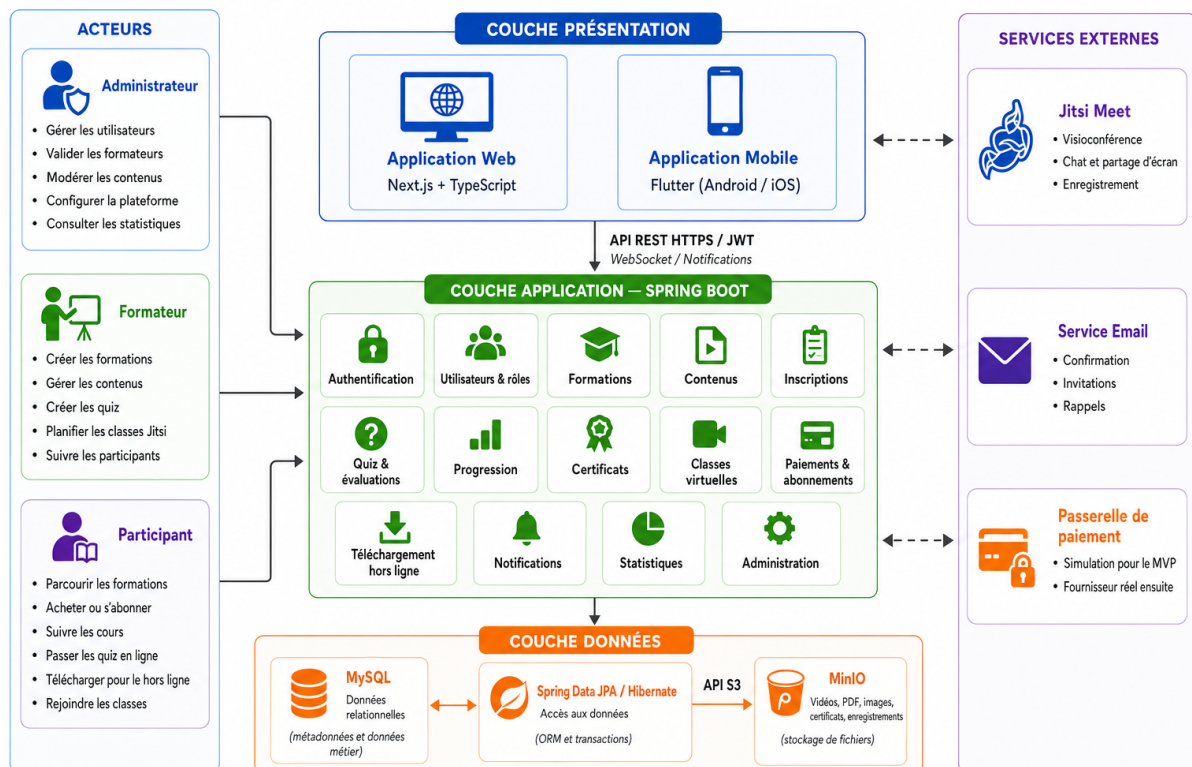


FIGURE 2.1 – Architecture générale de la plateforme E-learning

La figure 2.1 présente une architecture multicouche composée de la couche présentation, de la couche application, de la couche données et des services externes.

### 2.1.1 Couche présentation

La couche présentation comporte deux applications :

- une application Web développée avec Next.js et TypeScript ;
- une application mobile développée avec Flutter pour Android et iOS.

Les deux applications utilisent la même API REST Spring Boot. Les échanges sont sécurisés avec HTTPS et des jetons JWT. Les notifications en temps réel peuvent utiliser WebSocket.

### 2.1.2 Couche application

La couche application est développée avec Spring Boot. Elle contient la logique métier et les principaux modules fonctionnels :

- authentification et gestion des rôles ;
- utilisateurs, formations, contenus et inscriptions ;
- quiz, évaluations et suivi de progression ;
- certificats et notifications ;
- classes virtuelles ;
- paiements et abonnements ;
- statistiques et administration ;
- gestion du téléchargement hors ligne.

Cette couche traite les requêtes, applique les règles métier, contrôle les droits d'accès et communique avec les données à travers Spring Data JPA et Hibernate.

### 2.1.3 Couche données

La base de données relationnelle MySQL stocke les utilisateurs, les formations, les inscriptions, les paiements, les quiz, les résultats, les classes et les métadonnées des fichiers.

MinIO est utilisé pour stocker les fichiers volumineux : vidéos, documents PDF, images, certificats et enregistrements. Le backend communique avec MinIO au moyen de l'API S3 et génère des liens temporaires après vérification des droits du participant.

### 2.1.4 Services externes

La plateforme s'appuie sur plusieurs services :

- **Jitsi Meet** : visioconférence, chat, partage d'écran et enregistrement ;
- **Service Email** : confirmations, invitations et rappels ;
- **Passerelle de paiement** : simulation pour le MVP, puis intégration d'un fournisseur réel.

## 2.2 Choix technologiques

Les technologies retenues sont :

- **Next.js** et **TypeScript** pour l'application Web ;
- **Flutter** pour l'application mobile Android et iOS ;
- **Spring Boot** pour le backend et les API REST ;
- **Spring Security** et **JWT** pour l'authentification ;
- **MySQL** pour les données relationnelles ;
- **Spring Data JPA** et **Hibernate** pour l'accès aux données ;
- **MinIO** pour le stockage des fichiers ;
- **Jitsi Meet** pour les classes virtuelles ;
- **Swagger** / **OpenAPI** pour la documentation des API.

## 2.3 Conclusion

Cette conception présente les principaux cas d'utilisation, le diagramme général de classes et l'architecture technique de la plateforme E-learning.

Après validation par l'encadrant, elle servira de base à la modélisation détaillée de la base de données MySQL, à la définition des API REST et au démarrage du développement avec Spring Boot, Next.js et Flutter.